

Mener une enquête et faire un tableau

cours et exercices corrigés de maths 6e

Avant de lire un tableau, il faut le fabriquer. On pose une question, on note les réponses et on les compte.

LES MOTS CLÉS

Enquête, réponse, effectif, tableau

LE SECRET

Une ligne par réponse possible, pas par élève

LE CONTRÔLE

La somme des effectifs = le nombre de personnes

À quoi ça sert : Mener une enquête et faire un tableau

Les délégués font un sondage pour choisir la sortie de fin d'année. Un club de foot relève la taille de ses joueurs pour commander les maillots. Un scientifique compte les oiseaux d'un jardin chaque semaine. Tous commencent par préparer un tableau.

Un peu d'histoire : Mener une enquête et faire un tableau

Compter avec des bâtons, c'est très ancien. En Afrique, on a trouvé un os de plus de 20 000 ans couvert d'entailles : l'os d'Ishango. Des hommes y comptaient peut-être des jours ou des objets. Nos bâtons groupés par cinq font la même chose.

Définition : Mener une enquête et faire un tableau

Une enquête, c'est poser la même question à un groupe de personnes. L'effectif d'une réponse, c'est le nombre de fois où on l'a obtenue. Un tableau d'effectifs range ces nombres : une ligne par réponse possible.

Comment viens-tu au collège ?

Réponse	Bâtons	Effectif
bus		5
vélo		3
marche		2

10 élèves : $5 + 3 + 2 = 10$

On trace un bâton par réponse, puis on compte les bâtons de chaque ligne.

Propriétés : Mener une enquête et faire un tableau

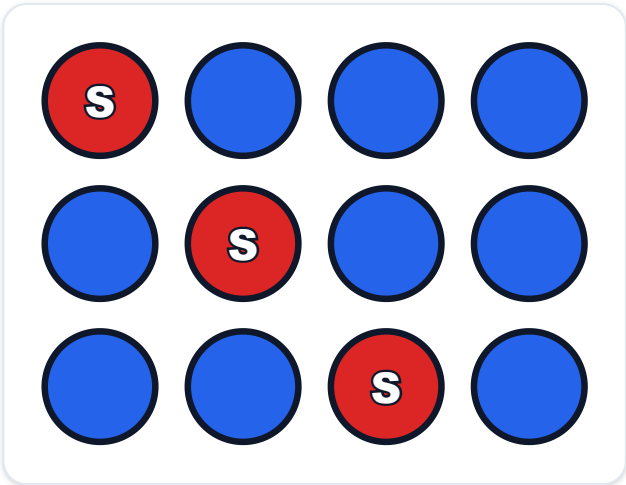
Une question précise

Une bonne question appelle une réponse qu'on peut compter. Elle ne souffle pas la réponse.

La question	On peut compter ?
« Combien de fois par semaine fais-tu du sport ? »	oui
« Le sport, c'est important, non ? »	non

Interroger le bon groupe

Chaque élève du collège doit avoir une chance d'être interrogé. Sinon, le résultat est faux, même avec des calculs justes.



Léa n'interroge que les S du club de sport : faux !

L'unité dans l'en-tête

On écrit l'unité une seule fois, en haut de la colonne. Dans les cases, on ne met que des nombres.

Taille des élèves	
Prénom	Taille (cm)
Alice	152
Bilal	148
Chloé	155
Dylan	161
Élodie	149

« cm » : une seule fois, en haut

Une ligne par réponse possible

25 élèves ont répondu, mais il n'y a que 4 sports. Le tableau a donc 4 lignes, pas 25.

Sport préféré (25 élèves)	
Sport	Effectif
Football	9
Natation	6
Danse	7
Escalade	3

4 réponses possibles, donc 4 lignes

Une ligne →, une colonne ↓

Une ligne se lit de gauche à droite, une colonne de haut en bas. On lit toujours le titre d'abord.

Ventes au marché

Données	Matin	Après-midi
Mangues	12	9
Letchis	7	10

Ligne « Mangues », colonne « Après-midi » : 9

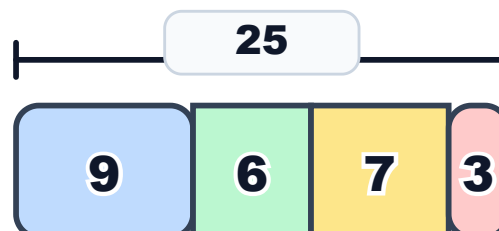
La formule : Mener une enquête et faire un tableau

LE CONTRÔLE DU TABLEAU

$$9 + 6 + 7 + 3 = 25$$

La somme des effectifs redonne le nombre de personnes interrogées. Sinon, on a oublié quelqu'un, ou compté quelqu'un deux fois.

Somme des effectifs



Le compte est bon : 25

Méthode : Mener une enquête et faire un tableau

1. Préparer le tableau avant

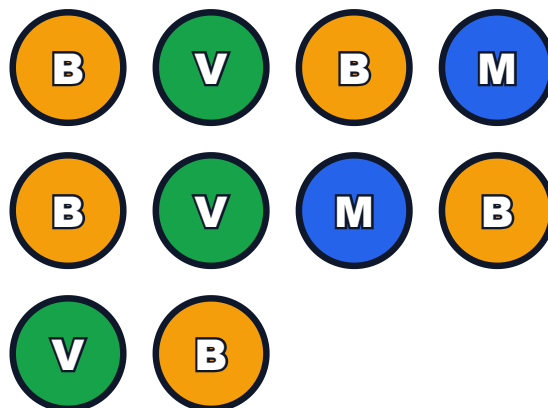
On écrit d'abord les réponses possibles, une par ligne.
Puis on remplit pendant l'enquête, jamais de mémoire.

Réponse	Bâtons	Effectif
bus		
vélo		
marche		

Prêt AVANT de commencer

2. Un bâton par réponse

On lit la liste une seule fois, dans l'ordre. Pour chaque réponse, on trace un bâton dans la bonne ligne.



B = bus, V = vélo, M = marche : un bâton pour chacun

3. Vérifier avec la somme

On additionne les effectifs. On doit retrouver le nombre de personnes interrogées.

25 élèves interrogés

Sport	Effectif
Football	9
Natation	6
Danse	6
Escalade	3
Total	24

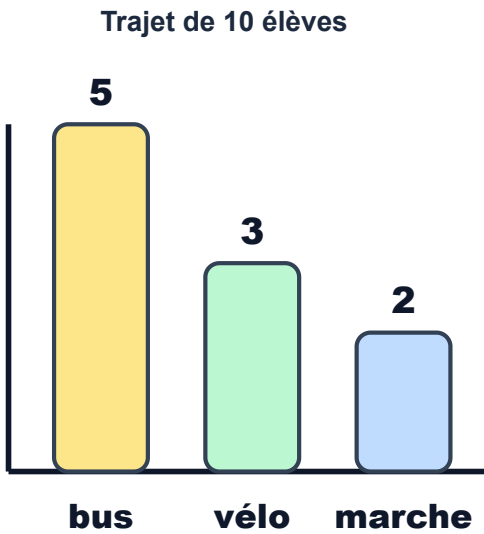
24 au lieu de 25 : il manque quelqu'un !

Selon ce que l'on cherche : Mener une enquête et faire un

tableau

Faire un graphique

Une enquête sert souvent à faire un graphique. Chaque effectif du tableau devient une barre.



Relever des mesures

En sciences, on mesure des feuilles d'arbre ramassées. On note chaque longueur dans le tableau, en cm.

Longueur des feuilles ramassées

Feuille	Longueur (cm)
n° 1	12
n° 2	9
n° 3	15

Trouver un total

Pour savoir combien d'élèves en tout, on additionne la colonne des effectifs. Ici, $6 + 10 + 4 = 20$.

Effectifs par atelier

Atelier	Effectif
A	6
B	10
C	4

$6 + 10 + 4 = 20$ élèves en tout

Exemples corrigés : Mener une enquête et faire un tableau

Le dessert préféré

Un élève veut connaître le dessert préféré du collège. Il interroge dix camarades à la sortie de la cantine.

Son enquête est-elle bien faite ?

Le collège



Non. À la cantine, il n'interroge que les élèves qui mangent au collège. Ceux qui mangent chez eux n'ont aucune chance d'être choisis. Et dix personnes, c'est très peu. Il faut tirer au sort des élèves dans toutes les classes.

La case qui manque

On a interrogé 24 élèves sur leur matière préférée.

Maths : 7. Français : 5. Histoire : 3.

Combien d'élèves ont choisi les SVT ?

Matière préférée (24 élèves)

Matière	Effectif
Maths	7
Français	5
Histoire	3
SVT	?

Chaque élève a donné une seule réponse. On additionne les effectifs connus : $7 + 5 + 3 = 15$. Il reste $24 - 15 = 9$. Donc 9 élèves ont choisi les SVT.
Vérification : $7 + 5 + 3 + 9 = 24$.

Une seule unité

Dans un tableau de masses, on lit : melon 1,2 kg, ananas 800 g.

Lequel est le plus lourd ? Comment corriger le tableau ?

Fruit	Masse (kg)
melon	1,2
ananas	0,8

800 g = 0,8 kg : tout en kg

800 g, c'est 0,8 kg. Donc le melon est le plus lourd, avec 1,2 kg. On écrit toute la colonne dans la même unité. L'en-tête dit alors « Masse (kg) ».

Pièges à éviter : Mener une enquête et faire un tableau

Interroger seulement ses amis ou un seul club. Le résultat est faux, même avec des calculs justes.

Mélanger les unités. 800 g paraît plus grand que 1,2 kg, mais 800 g = 0,8 kg.

Faire une ligne par élève. Le tableau ne résume plus rien : une ligne par réponse possible !

À retenir : Mener une enquête et faire un tableau

Une enquête : une question précise, posée à un groupe qui ressemble à tous.

Un tableau d'effectifs : une ligne par réponse, l'unité dans l'en-tête.

Le contrôle : la somme des effectifs = le nombre de personnes interrogées.

Exercices corrigés : Mener une enquête et faire un tableau

1. Pour une enquête, quelle question est la meilleure : « Que penses-tu du sport ? » ou « Combien de fois par semaine fais-tu du sport ? » ?

Correction :

La deuxième. Sa réponse est un nombre : on peut la noter, la compter et la comparer.

2. On veut connaître le livre préféré des élèves du collège. On interroge les élèves présents au CDI à midi. Est-ce une bonne idée ?

Correction :

Non. Les élèves qui ne vont pas au CDI n'ont aucune chance d'être interrogés. Il faut tirer au sort des élèves dans toutes les classes.

3. Tu relèves la taille de 12 élèves. Combien de lignes de données aura ton tableau, en plus de l'en-tête ?

Correction :

12 lignes : une par élève mesuré. L'en-tête annonce « Taille (cm) », avec l'unité écrite une seule fois.

4. On a interrogé 22 élèves. Bus : 9. Vélo : 4. Marche : 6. Les autres viennent en voiture. Combien sont-ils ?

Correction :

On additionne : $9 + 4 + 6 = 19$. Il reste $22 - 19 = 3$. Donc 3 élèves viennent en voiture.

5. Dans le tableau « Ventes au marché », combien de letchis ont été vendus le matin ?

Correction :

On suit la ligne « Letchis », puis la colonne « Matin ». On lit 7.